

LAPORAN PRAKTIKUM STRUKTUR DATA



Oleh:

FAWWAZ KHALID 2511532004

MATA KULIAH STRUKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU : DR. WAHYUDI, S.T, M.T

ASISTEN LABOR : M GALID

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

PEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG, 2026

KATA PENGANTAR

Pedoman ini disusun sebagai rujukan resmi bagi mahasiswa Departemen Informatika dalam penyusunan laporan praktikum pada mata kuliah Pemrograman Dasar dengan Java. Dokumen ini tidak hanya memberikan gambaran umum mengenai format penulisan, tetapi juga menguraikan secara rinci sistematika laporan, tata cara penyajian isi, serta contoh penulisan kode program yang dilengkapi dengan referensi ilmiah. Melalui panduan ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan yang tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan ketelitian, keteraturan, dan penerapan kaidah penulisan akademik pada tingkat dasar. Dengan demikian, laporan praktikum yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran, dokumentasi kegiatan, sekaligus sarana untuk melatih keterampilan menulis ilmiah yang akan bermanfaat dalam jenjang studi selanjutnya.

Padang, 2025

Tim Penyusun

FAWWAZ KHALID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pengertian Praktikum.....	1
1.2 Latar Belakang Praktikum.....	1
1.3 Rumusan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Praktikum.....	1
BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM.....	2
2.1 Alat dan Bahan.....	2
2.2 Landasan Teori.....	2
2.3 Langkah Kerja.....	2
2.4 Hasil dan Analisis.....	3
BAB III KESIMPULAN.....	4
3.1 Ringkasan.....	4
DAFTAR PUSTAKA.....	4
BAB I	

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian ADT

Tipe Data Abstrak (Tda) Atau Lebih Dikenal Dalam Bahasa Inggris Sebagai **Abstract Data Type (Adt)** Merupakan Model Matematika Yang Merujuk Pada Sejumlah Bentuk Struktur Data Yang Memiliki Kegunaan Atau Perilaku Yang Serupa; Atau Suatu Tipe Data Dari Suatu Bahasa Pemrograman Yang Memiliki Semantik Yang Serupa. Tipe Data Abstrak Umumnya Didefinisikan Tidak Secara Langsung, Melainkan Hanya Melalui Operasi Matematis Tertentu Sehingga Membutuhkan Penggunaan Tipe Data Tersebut Meski Dengan Risiko Kompleksitas Yang Lebih Tinggi Atas Operasi Tersebut.

BAB II PENULISAN LAPORAN PRAKTIKUM

2.1 Alat dan Bahan

1. Perangkat baik komputer maupun laptop
2. Teks editor atau *IDE* (misalnya NetBeans, Eclipse, atau IntelliJ IDEA)

2.2 Landasan Teori

1. Tipe data sebuah variabel adalah kumpulan nilai yang dapat dimuat oleh variabel ini. Misalnya sebuah tipe boolean hanya bernilai TRUE atau FALSE, tidak boleh nilai yang lain. TDA adalah suatu model matematika, disertai sekumpulan operasi terhadap model itu

2.3 Langkah Kerja

1. Membuat projek JAVA
2. Membuat file baru di dalam Projek JAVA tersebut
3. Masukkan kode yang ingin dijalankan contoh kode yang dikerjakan di pekan 7:

```
1 package pekan7_2511532004;
2
3 public class bubblesort_2511532004 {
4     public static void bubblesort_2511532004(int[] arr_2004) {
5         int n_2004 = arr_2004.length;
6
7         for (int i_2004 = 0; i_2004 < n_2004; i_2004++) {
8             for (int j_2004 = 0; j_2004 < n_2004 - i_2004 - 1; j_2004++) {
9
10                if (arr_2004[j_2004] > arr_2004[j_2004 + 1]) {
11
12                    int temp_2004 = arr_2004[j_2004];
13
14                    arr_2004[j_2004] = arr_2004[j_2004 + 1];
15
16                    arr_2004[j_2004 + 1] = temp_2004;
17                }
18            }
19        }
20    }
21
22    public static void main(String[] args_2004) {
23
24        int arr_2004[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
25
26        int n_2004 = arr_2004.length;
27
28        System.out.print("array yang belum terurut: ");
29
30        for (int i_2004 = 0; i_2004 < n_2004; i_2004++) {
31            System.out.print(arr_2004[i_2004] + " ");
32        }
33    }
34}
```

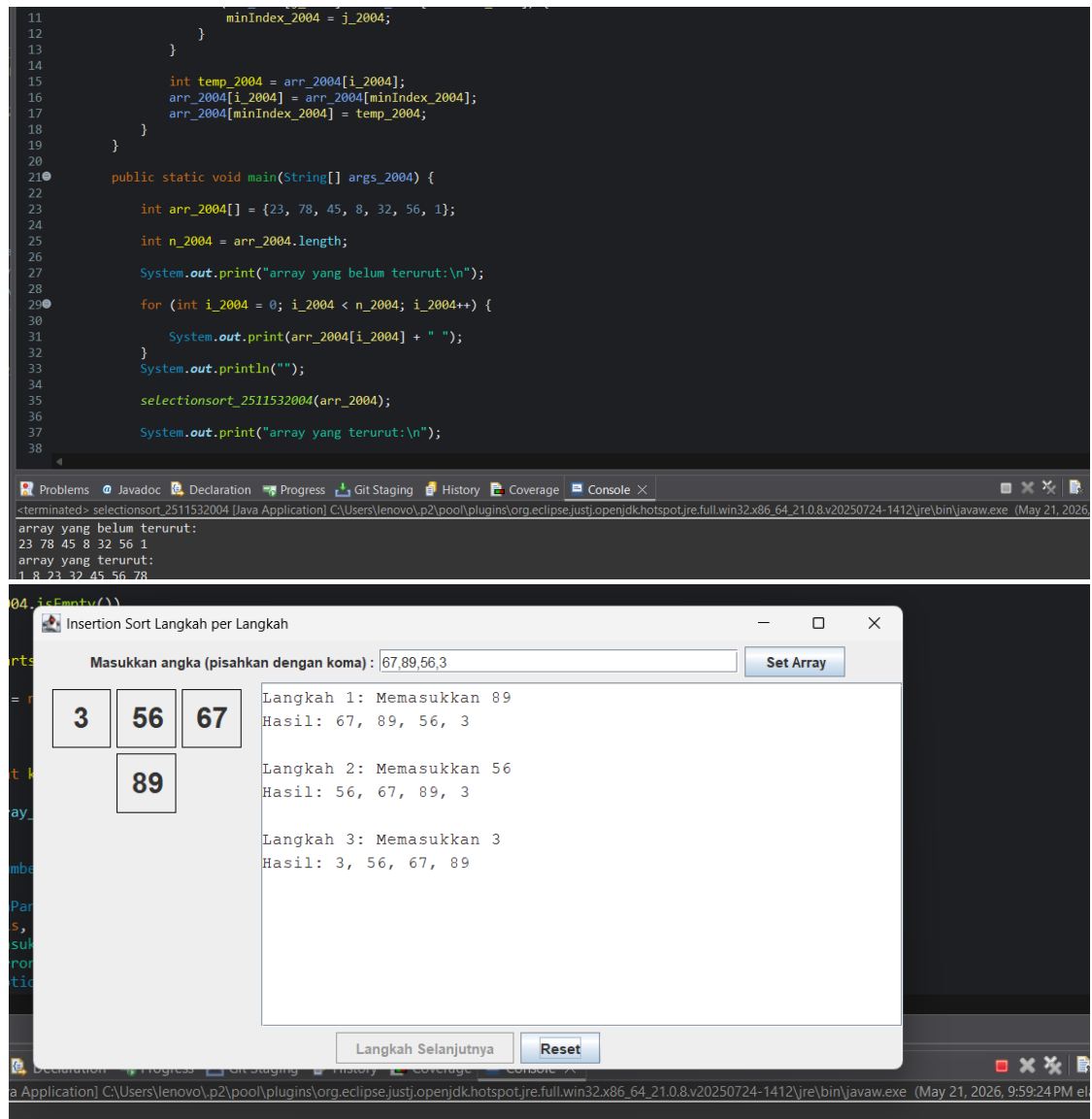
Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console X

<terminated> bubblesort_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-
array yang belum terurut: 23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut menggunakan BubleSort: 1 8 23 32 45 56 78

```
9
10     for (int i_2004 = 1; i_2004 < n_2004; i_2004++) {
11
12         int key_2004 = arr_2004[i_2004];
13
14         int j_2004 = i_2004 - 1;
15
16         while (j_2004 >= 0 && arr_2004[j_2004] > key_2004) {
17
18             arr_2004[j_2004 + 1] = arr_2004[j_2004];
19
20             j_2004--;
21         }
22
23         arr_2004[j_2004 + 1] = key_2004;
24     }
25 }
26
27 public static void main(String[] args_2004) {
28
29     int arr_2004[] = {23, 78, 45, 8, 32, 56, 1};
30
31     int n_2004 = arr_2004.length;
32     System.out.print("array yang belum terurut:\n");
33 }
34}
```

Problems Javadoc Declaration Progress Git Staging History Coverage Console X

<terminated> insertionsort_2511532004 [Java Application] C:\Users\lenovo\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jr
array yang belum terurut:
23 78 45 8 32 56 1
array yang terurut:
1 8 23 32 45 56 78



2.4 Hasil dan Analisis

Jika kode berjalan seperti yang kita inginkan maka:

1. Menyimpan file
2. Mencatat hasil output

Jika kode gagal maka:

1. Mencari kode yang salah lalu coba jalankan ulang

BAB III KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Deklarasi variabel pada Java harus disesuaikan dengan tipe data
2. Bisa menggunakan queue , stack, linkedlist dan arraylist untuk fungsi berbeda

DAFTAR PUSTAKA

1. Tipe data abstrak-wikipedia
https://id.wikipedia.org/wiki/Tipe_data_abstrak 4